



(21) 申请号 202411897637.5

G01R 33/565 (2006.01)

(22) 申请日 2024.12.23

G01R 33/58 (2006.01)

(71) 申请人 南方科技大学

地址 518055 广东省深圳市南山区桃源街
道学苑大道1088号(72) 发明人 王文锦 朱银根 莫海森 董哲康
章星星 纪建松(74) 专利代理机构 深圳市君胜知识产权代理事
务所(普通合伙) 44268

专利代理师 孙果

(51) Int. Cl.

G01R 33/567 (2006.01)

A61B 5/055 (2006.01)

A61B 5/00 (2006.01)

G01R 33/563 (2006.01)

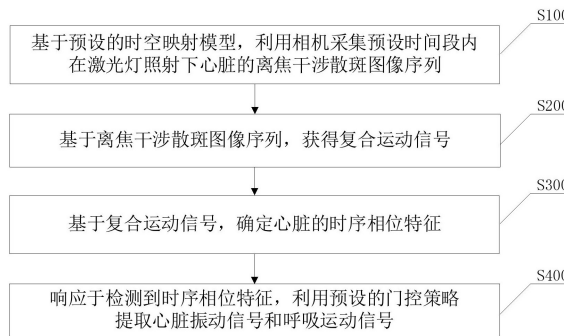
权利要求书2页 说明书11页 附图5页

(54) 发明名称

基于激光散斑图像的磁共振门控方法、装
置、终端及介质

(57) 摘要

本发明提供的基于激光散斑图像的磁共振门控方法、装置、终端及介质,具体涉及图像处理和生理监测技术领域,方案包括:基于预设的时空映射模型,利用单个相机采集预设时间段内在激光灯照射下心脏的离焦干涉散斑图像序列;基于离焦干涉散斑图像序列,获得心脏的复合运动信号;基于复合运动信号,确定心脏的时序相位特征;响应于检测到时序相位特征,利用预设的门控策略提取心脏振动信号和呼吸运动信号。该方案所提出的新型的复合式门控策略仅依赖单个离焦相机,具有非接触、高精度、对由磁场引起的扰动具有鲁棒性的优点,可简化磁共振流程,提供更舒适的使用体验,能够有效消除磁共振成像过程中存在的呼吸、心脏运动伪影。



1. 一种基于激光散斑图像的磁共振门控方法,其特征在于,应用于基于激光散斑图像的磁共振门控装置,所述装置包括至少一个相机和至少一个激光灯,包括以下步骤:

基于预设的时空映射模型,利用所述相机采集预设时间段内在所述激光灯照射下心脏的离焦干涉散斑图像序列;

基于所述离焦干涉散斑图像序列,获得所述心脏的复合运动信号,所述复合运动信号是基于心脏运动和呼吸运动共同构成;

基于所述复合运动信号,确定所述心脏的时序相位特征;

响应于检测到所述时序相位特征,利用预设的门控策略提取心脏振动信号和呼吸运动信号。

2. 根据权利要求1所述的基于激光散斑图像的磁共振门控方法,其特征在于,所述基于预设的时空映射模型,利用所述相机采集预设时间段内在所述激光灯照射下心脏的离焦干涉散斑图像序列,包括:

基于预设的时空映射模型,利用所述激光灯照射在所述心脏的预设位置;

利用所述相机采集预设时间段内所述心脏的离焦干涉散斑图像序列。

3. 根据权利要求1所述的基于激光散斑图像的磁共振门控方法,其特征在于,所述基于所述离焦干涉散斑图像序列,获得所述心脏的复合运动信号,包括:

基于所述离焦干涉散斑图像序列,获得离焦散斑信号;

利用光流算法对所述离焦散斑信号进行信号提取,获得所述心脏的复合运动信号。

4. 根据权利要求1所述的基于激光散斑图像的磁共振门控方法,其特征在于,所述基于所述复合运动信号,确定所述心脏的时序相位特征,包括:

按照心脏的运动阶段对所述复合运动信号进行划分,确定心脏的各个运动阶段对应的复合运动信号片段;

按照所有所述运动阶段对应的复合运动信号片段的时序进行特征提取,确定所述心脏的时序相位特征。

5. 根据权利要求1-4任一项所述的基于激光散斑图像的磁共振门控方法,其特征在于,所述响应于检测到所述时序相位特征,利用预设的门控策略提取心脏振动信号和呼吸运动信号,包括:

响应于检测到预设的呼吸运动特征点和预设的心跳运动特征点;

当检测到所述呼吸运动特征点后,若在相同的呼吸周期内检测到一个或多个所述心跳运动特征点,则触发核磁共振扫描与每个所述心跳运动特征点对应时相的图像,获得心跳图像数据;

基于所述时序相位特征对所述心跳图像数据进行重建,获得心脏运动信号;

基于所述复合运动信号和所述心脏运动信号,获得呼吸运动信号。

6. 根据权利要求1-4任一项所述的基于激光散斑图像的磁共振门控方法,其特征在于,所述响应于检测到所述时序相位特征,利用预设的门控策略提取心脏振动信号和呼吸运动信号,包括:

响应于检测到预设的呼吸运动特征点和预设的心跳运动特征点;

当检测到所述呼吸运动特征点后,若在相同的呼吸周期内检测到所述心跳运动特征点,则触发核磁共振扫描整个心跳运动周期的图像,获得心跳图像数据;

基于所述时序相位特征对所述心跳图像数据进行重建,获得心脏运动信号;

基于所述复合运动信号和所述心脏运动信号,获得呼吸运动信号。

7.一种基于激光散斑图像的磁共振门控装置,其特征在于,所述装置包括至少一个相机和至少一个激光灯,还包括:

离焦散斑图像采集模块,用于基于预设的时空映射模型,利用所述相机采集预设时间段内在所述激光灯照射下心脏的离焦干涉散斑图像序列;

复合运动信号提取模块,用于基于所述离焦干涉散斑图像序列,获得所述心脏的复合运动信号,所述复合运动信号是基于心脏运动和呼吸运动共同构成;

时序相位特征提取模块,用于基于所述复合运动信号,确定所述心脏的时序相位特征;

信号分离模块,用于响应于检测到所述时序相位特征,利用预设的门控策略提取心脏振动信号和呼吸运动信号。

8.一种终端,其特征在于,所述终端包括存储器、处理器以及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的基于激光散斑图像的磁共振门控程序,所述基于激光散斑图像的磁共振门控程序被所述处理器执行时实现如权利要求1-6任意一项所述基于激光散斑图像的磁共振门控方法的步骤。

9.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质上存储有基于激光散斑图像的磁共振门控程序,所述基于激光散斑图像的磁共振门控程序被处理器执行时实现如权利要求1-6任意一项所述基于激光散斑图像的磁共振门控方法的步骤。

基于激光散斑图像的磁共振门控方法、装置、终端及介质

技术领域

[0001] 本发明涉及图像处理和生理监测技术领域,尤其涉及的是一种基于激光散斑图像的磁共振门控方法、装置、终端及介质。

背景技术

[0002] 心血管磁共振成像(Cardiovascular Magnetic Resonance,CMR)是一种非侵入性的医学成像技术,可以提供高分辨率的心血管图像,用于评估心脏结构和功能,以及相关的血管系统,如主动脉、冠状动脉等,对心血管疾病的诊断和治疗提供重要支持,但是CMR成像往往会存在运动伪影。

[0003] 现有技术中常借助门控技术来克服运动伪影的产生,门控技术是利用外部信号触发图像采集与心脏周期同步,从而有效减轻心脏周期性运动伪影。常用的门控技术有心电信号(Electrocardiogram,ECG)门控和脉搏波(Photoplethysmography,PPG)门控,其中ECG门控容易受到强磁场的干扰,PPG门控存在传导时间差异,均容易带来心脏运动伪影。可见,利用现有的心电门控技术采集的心脏磁共振图像质量较差,无法精准地提取心脏运动信号。

发明内容

[0004] 鉴于上述现有技术的不足,本发明的目的在于提供一种基于激光散斑图像的磁共振门控方法、装置、终端及介质,旨在解决现有技术中存在的采集的心脏磁共振图像质量较差,无法精准地提取心脏运动信号的问题。

[0005] 为了实现上述目的,本发明第一方面提供一种基于激光散斑图像的磁共振门控方法,应用于基于激光散斑图像的磁共振门控装置,所述装置包括一个相机和一个激光灯,包括以下步骤:

基于预设的时空映射模型,利用所述相机采集预设时间段内在所述激光灯照射下心脏的离焦干涉散斑图像序列;

基于所述离焦干涉散斑图像序列,获得所述心脏的复合运动信号,所述复合运动信号是基于心脏运动和呼吸运动共同构成;

基于所述复合运动信号,确定所述心脏的时序相位特征;

响应于检测到所述时序相位特征,利用预设的门控策略提取心脏振动信号和呼吸运动信号。

[0006] 可选的,所述基于预设的时空映射模型,利用所述相机采集预设时间段内在所述激光灯照射下心脏的离焦干涉散斑图像序列,包括:

基于预设的时空映射模型,利用所述激光灯照射在所述心脏的预设位置;

利用所述相机采集预设时间段内所述心脏的离焦干涉散斑图像序列。

[0007] 可选的,所述基于所述离焦干涉散斑图像序列,获得所述心脏的复合运动信号,包括:

基于所述离焦干涉散斑图像序列,获得离焦散斑信号;

利用光流算法对所述离焦散斑信号进行信号提取,获得所述心脏的复合运动信号。

[0008] 可选的,所述基于所述复合运动信号,确定所述心脏的时序相位特征,包括:

按照心脏的运动阶段对所述复合运动信号进行划分,确定心脏的各个运动阶段对应的复合运动信号片段;

按照所有所述运动阶段对应的复合运动信号片段的时序进行特征提取,确定所述心脏的时序相位特征。

[0009] 可选的,所述响应于检测到所述时序相位特征,利用预设的门控策略提取心脏振动信号和呼吸运动信号,包括:

响应于检测到预设的呼吸运动特征点和预设的心跳运动特征点;

当检测到所述呼吸运动特征点后,若在相同的呼吸周期内检测到一个或多个所述心跳运动特征点,则触发核磁共振扫描与每个所述心跳运动特征点对应时相的图像,获得心跳图像数据;

基于所述时序相位特征对所述心跳图像数据进行重建,获得心脏运动信号;

基于所述复合运动信号和所述心脏运动信号,获得呼吸运动信号。

[0010] 可选的,所述响应于检测到所述时序相位特征,利用预设的门控策略提取心脏振动信号和呼吸运动信号,包括:

响应于检测到预设的呼吸运动特征点和预设的心跳运动特征点;

当检测到所述呼吸运动特征点后,若在相同的呼吸周期内检测到所述心跳运动特征点,则触发核磁共振扫描整个心跳运动周期的图像,获得心跳图像数据;

基于所述时序相位特征对所述心跳图像数据进行重建,获得心脏运动信号;

基于所述复合运动信号和所述心脏运动信号,获得呼吸运动信号。

[0011] 本发明第二方面提供一种基于激光散斑图像的磁共振门控装置,所述装置包括至少一个相机和至少一个激光灯,还包括:

时空映射模型构建模块,用于基于所述相机和受检者的心脏的位置,构建时空映射模型;

离焦散斑图像采集模块,用于基于预设的时空映射模型,利用所述相机采集预设时间段内在所述激光灯照射下心脏的离焦干涉散斑图像序列;

复合运动信号提取模块,用于基于所述离焦干涉散斑图像序列,获得所述心脏的复合运动信号,所述复合运动信号是基于心脏运动和呼吸运动共同构成;

时序相位特征提取模块,用于基于所述复合运动信号,确定所述心脏的时序相位特征;

信号分离模块,用于响应于检测到所述时序相位特征,利用预设的门控策略提取心脏振动信号和呼吸运动信号。

[0012] 本发明第三方面提供一种终端,所述终端包括存储器、处理器以及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的基于激光散斑图像的磁共振门控程序,所述基于激光散斑图像的磁共振门控程序被所述处理器执行时实现任意一项上述基于激光散斑图像的磁共振门控方法的步骤。

[0013] 本发明第四方面提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有基于激光散斑图像的磁共振门控程序,所述基于激光散斑图像的磁共振门控程序被处理器执行时实现任意一项上述基于激光散斑图像的磁共振门控方法的步骤。

[0014] 与现有技术相比,本方案的有益效果如下:

本发明主要是使用调整到离焦状态的相机拍摄经过人体胸腔反射的激光干涉散斑图像,激光散斑心振图心血管磁共振门控无需接触人体,不受磁共振强磁场的干扰;通过分析连续的散斑图像可以精准地重建基于相机的心振图(Camera-Seismocardiography, Camera-SCG),并基于重建的基于相机的心振图信号触发磁共振系统按照构建的新型复合式门控策略,以根据激光散斑运动同步地提取心脏运动信号和呼吸运动信号,能够有效减轻心脏搏动造成的运动伪影。本发明所提出的新型的复合式门控策略仅依赖单个离焦相机,具有非接触、高精度、对由磁场引起的扰动具有鲁棒性的优点,可简化磁共振流程,提供更舒适的使用体验,能够有效消除磁共振成像过程中存在的呼吸、心脏运动伪影。

附图说明

[0015] 为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。

[0016] 图1为心血管磁共振图像;

图2为本发明的基于激光散斑图像的磁共振门控方法流程图;

图3为本发明的心脏搏动与散斑像素运动间的时空映射模型沿X轴/Y轴的旋转运动示意图;

图4为本发明的心脏搏动与散斑像素运动间的时空映射模型沿Z轴平移运动示意图;

图5为本发明的离焦散斑成像及相应的光流场示意图;

图6为本发明的心脏的各个运动阶段划分示意图;

图7为本发明的归一化的心脏复合运动信号波形图;

图8为本发明的基于心脏运动信号的多个心血管磁共振门控触发机制对比示意图;

图9为本发明的基于激光散斑图像的磁共振门控装置模块示意图;

图10为本发明的终端结构示意图。

具体实施方式

[0017] 以下描述中,为了说明而不是为了限定,提出了诸如特定装置结构、技术之类的具体细节,以便透彻理解本发明实施例。然而,本领域的技术人员应当清楚,在没有这些具体细节的其它实施例中也可以实现本发明。在其它情况下,省略对众所周知的系统、装置、电路以及方法的详细说明,以免不必要的细节妨碍本发明的描述。

[0018] 应当理解,当在本说明书和所附权利要求书中使用时,术语“包括”指示所描述特征、整体、步骤、操作、元素和/或组件的存在,但并不排除一个或多个其它特征、整体、步骤、

操作、元素、组件和/或其集合的存在或添加。

[0019] 还应当理解,在本发明说明书中所使用的术语仅仅是出于描述特定实施例的目的而并不意在限制本发明。如在本发明说明书和所附权利要求书中所使用的那样,除非上下文清楚地指明其它情况,否则单数形式的“一”、“一个”及“该”意在包括复数形式。

[0020] 还应当进一步理解,在本发明说明书和所附权利要求书中使用的术语“和/或”是指相关联列出的项中的一个或多个的任何组合以及所有可能组合,并且包括这些组合。

[0021] 如在本说明书和所附权利要求书中所使用的那样,术语“如果”可以依据上下文被解释为“当...时”或“一旦”或“响应于确定”或“响应于检测到”。类似的,短语“如果确定”或“如果检测到[所描述条件或事件]”可以依据上下文被解释为意指“一旦确定”或“响应于确定”或“一旦检测到[所描述的条件或事件]”或“响应于检测到[所描述条件或事件]”。

[0022] 下面结合本发明实施例的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。

[0023] 在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明,但是本发明还可以采用其它不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本发明内涵的情况下做类似推广,因此本发明不受下面公开的具体实施例的限制。

[0024] 面对现有的心电门控技术采集的心脏磁共振图像质量较差,无法精准地提取心脏运动信号的问题,并考虑到引起心脏磁共振图像质量较差的原因,主要是心脏波动、呼吸运动和其他肢体运动导致组织位置和形状变化,引起图像相位编码错误或几何变形,导致图像出现模糊、重影、条纹或闪烁等运动伪影,如图1所示。因此,本发明提出一种基于激光散斑图像的磁共振门控方法,主要是使用离焦相机拍摄经过人体胸腔反射的激光干涉散斑图像,离焦相机激光散斑心振图心血管磁共振门控无需接触人体,不受磁共振强磁场的干扰,通过分析连续的散斑图像可以精准地重建心脏运动,并基于重建的Camera-SCG信号触发磁共振系统采集图像,能够有效减轻心脏搏动造成的运动伪影。本发明所提出的复合式门控策略仅依赖单个离焦相机,具有非接触、高精度、对由磁场引起的扰动具有鲁棒性的优点,并且可从激光散斑的运动中同步地提取心脏运动和呼吸运动,实现新型的复合式门控,可简化磁共振流程,提供更舒适的使用体验,能够有效消除磁共振成像过程中存在的呼吸、心脏运动伪影。

[0025] 本发明实施例提供一种基于激光散斑图像的磁共振门控方法,部署于电脑、服务器等电子设备上,应用于对人体或动物等受检者的心脏运动和呼吸运动进行监测的场景,针对的是借助单一波段激光照射受检者的心脏以采集用于分析受检者的心脏复合运行信号(包括心脏运动信号和呼吸运动信号)的离焦干涉散斑图像的情况。

[0026] 本发明方法应用于基于激光散斑图像的磁共振门控装置,所述装置包括一个相机和一个激光灯,激光灯用于向受检者的心脏所处的位置发射某种波段的激光,相机用于采集在激光灯照射下受检者的心脏的离焦散斑图像。所述装置还包括时空映射模型构建模块、离焦散斑图像采集模块、复合运动信号提取模块、时序相位特征提取模块和信号分离模块,这些模块的功能将在下面的基于激光散斑图像的磁共振门控方法实现过程中进行详细说明。

[0027] 基于该装置,实施例的基于激光散斑图像的磁共振门控方法的详细流程如图2所示,具体如下:

步骤S100:基于预设的时空映射模型,利用所述相机采集预设时间段内在所述激光灯照射下心脏的离焦干涉散斑图像序列。

[0028] 具体地,由于漫反射发生的条件是光线的波长小于受检者的心脏表面的起伏高度,心脏搏动会在胸部表面以振幅为0.2-0.5mm的微观振动的形式表现出来,因此在原理上可见光波段的光线均可用于该方案,为了后续能更好地提取光线照射下产生的散斑图,本实施例采用激光作为光源,由于激光仅包含单一波长的光,单一性好,有利于精准分离该激光波长对应的散斑图。经过大量研究与实验分析发现,当相机处于离焦状态下,激光照射在人体表面反射后在视频中形成的干涉散斑不仅没有变模糊,反而呈现出明暗交替且对比强烈的颗粒状。心脏搏动引起的胸腔微弱运动会改变激光在其表面的反射方向,从而导致反射光场中散斑干涉条纹的空间分布变化,且散斑干涉条纹变化的剧烈程度随相机的离焦程度增加而显著增强,其中离焦程度表示受检者的心脏与焦平面之间距离和相机与焦平面之间的距离之比。

[0029] 因此,本实施例预先构建如图3所示的时空映射模型,具体为:相机和受检者的心脏布设于相机的焦平面的两侧。当相机离焦时,受检者的心脏移动至距离焦平面 L_1 的距离。以受检者的心脏沿Y轴旋转为例,激光初始的入射角度为 θ ,相机的成像角度为 φ ,当受检者的心脏沿Y轴旋转一个微小角度 θ_y 时,激光的入射角度也变化相同的角度。激光实际上只照射在受检者的心脏的单个像素点上,但是由于该像素点不在焦平面上,因此在相机成像平面上会生成一个散斑,该散斑相对于单个像素点产生的径向位移为 D_{X1} ,该径向位移受两方面因素的影响,一是受检者的心脏本身的旋转运动会使受检者的心脏表面相对于光源和传感器的取向发生相同的角度变化 $d\theta_2$,显然, $\theta_y = d\theta_2$;二是由于旋转运动引起的照射角度变化会使反射光线产生额外的旋转 $d\theta_1$ 。为了能够在受检者的心脏旋转后观察到相同的散斑,应满足旋转前、后的散斑具有相同的初始相位差(即旋转前后的光程差不变)的约束条件,因此根据该约束条件定义了照射角度的变化需满足如式(1)所示的形式,即:

$$d\theta_1 = \frac{\theta_y \cos \theta}{\cos \varphi} (1),$$

通常受检者的心脏旋转角度很小,由等价无穷小替换原理可得 $\tan \theta_y \approx \theta_y$,则激光散斑在相机成像平面上产生的径向位移 D_{X1} 的表达式如式(2)所示,即:

$$D_{X1} = \frac{L_1 L_3 [\tan(d\theta_1) + \tan(d\theta_2)]}{L_2} = \frac{L_1 L_3 \theta_y}{L_2} \left(1 + \frac{\cos \theta}{\cos \varphi}\right) (2),$$

其中, L_1 表示受检者的心脏与焦平面之间的距离, L_2 表示相机镜头与焦平面之间的距离, L_3 表示焦距。

[0030] 考虑到光线照射角度与相机的成像角度相等的限制条件后,可将式(2)化简为:

$$D_{X1} = \frac{2L_1 L_3 \theta_y}{L_2} (3)。$$

[0031] 同样地,当受检者的心脏沿X轴旋转时,会引起像素在相机成像平面Y方向上的运

动,运动位移的表达形式同式(2)。

[0032] 如图4所示,当相机垂直成像时($\theta = \varphi = 0^\circ$),受检者的心脏的平移运动 dz 不会引起相机成像平面上像素的运动,当相机成像存在夹角时($\theta = \varphi \neq 0^\circ$),照射到受检者的心脏表面相同位置的光线会发生角度为 $d\theta$ 的旋转,且其大小与受检者的心脏平面外位移 dz 的大小成正比($d\theta = dz\theta/L_0$)。其中, L_0 为照射距离。由以上分析可知, $d\theta$ 与 $d\theta_2$ 相等, $d\theta_1$ 的表达形式与式(1)相同。因此,可以得到散斑在相机传感器沿X轴的位移 D_{X2} ,如式(4)所示:

$$D_{X2} = \frac{L_3(L_1 \sin d\theta_1 + dz \sin \theta)}{L_2} \approx \frac{2L_3 dz \sin \theta}{L_2} \quad (4)。$$

[0033] 由于当相机高度离焦时,对面外旋转的敏感程度远大于其他运动,那么 D_{X2} 远小于 D_{X1} ,相机平面上像素在X方向上的位移可以简化为:

$$D_X = \frac{2L_1 L_3 \theta_y}{L_2} + \varepsilon \quad (5),$$

其中, ε 为一个常数。

[0034] 基于上述分析,相机成像平面上的像素在X轴方向和Y轴方向对于受检者的心脏运动的敏感度均与相机的离焦程度正相关,其中离焦程度表示受检者的心脏与焦平面之间的距离 L_1 和相机与焦平面之间的距离 L_2 的比值,即 L_1/L_2 。因此,本实施例通过时空映射模型构建模块调节相机的离焦程度实现对受检者的心脏运动不同程度的敏感度设置,使得焦平面位于相机和受检者的心脏之间,并根据受检者的心脏运动的敏感度需求将离焦程度设置在相应的比值范围内,确定相机和心脏之间的空间位置关系;基于空间位置关系,采集预设时间段内心脏的振动信号,以及利用相机采集该时间段内的离焦散斑图像,确定预设时间段内心脏的振动信号与相应的离焦散斑图像运动间的时序关系;基于空间位置关系和时序关系,以构建出心脏搏动与散斑像素运动间的时空映射模型。本实施例对受检者的心脏的运动监测方式与传统视频成像中的运动监测截然不同,在传统视频监测中,相机距离受检者的心脏越远,运动监测的敏感性越低。因此,离焦干涉散斑的成像方式特别适合远距离下监测微弱的生理运动。

[0035] 然后,对上述构建的时空映射模型的成像效果进行初步实验,在实验中通过控制相机的焦平面与镜头的距离来调节相机的离焦程度。如图5所示,在两次实验中激光灯发射相同波段的激光但心脏与焦平面之间的距离不同,分别称为物距远实验和物距近实验,通过对比两次实验的光线干涉结果可知,两次实验都发生有同向干涉和反向干涉的情况,相比于物距近实验而言,物距远实验生成的散斑的颗粒尺寸较大,且光流场的运动更明显。可见,在监测激光干涉现象中,随着心脏与焦平面之间的距离的增加(即物距越来越远),获得的散斑的颗粒尺寸也越来越大以及越来越敏感的散斑运动(即光流场中表示运动的箭头越长),符合与上述心脏搏动与散斑像素运动间的时空映射模型相关的推导结论。基于此,本实施例根据计算精度和灵敏度需求,将相机布设在距离受检者合适的远近位置处,以满足干涉散斑放大心脏振动的倍数需求。

[0036] 然后,基于所述时空映射模型,利用所述激光灯照射心脏的不同位置,并最终确定

一个合适的位置,该位置指的是心室或心房上的某一点,而不偏离心脏,有利于提高采集到的离焦干涉散斑图像序列的有效性和准确性;利用离焦相机通过离焦散斑图像采集模块采集预设时间段内经人体胸腔反射的离焦干涉散斑图像序列,该离焦干涉散斑图像序列中包含在所述激光灯发射的单一波段的激光照射下形成的反射信号的离焦干涉散斑,其中预设时间段指的是若干个心脏搏动周期对应的一段时长,以确保后续能从离焦干涉散斑图像序列中提取出完整的心脏运动信号和呼吸运动信号。本实施例采用单个离焦相机采集心脏部位的离焦干涉散斑图像,具有非接触、高精度、对由磁场引起的扰动具有鲁棒性的优点,并且由于激光反射的是心脏搏动引起的胸腔微弱振动,相较于脉搏波门控技术中使用的脉搏波而言,具有更小的生理时延,能够捕捉到更加精确、灵敏的心脏运动状态。

[0037] 步骤S200:基于所述离焦干涉散斑图像序列,获得所述心脏的复合运动信号,所述复合运动信号是基于心脏运动和呼吸运动共同构成。

[0038] 具体地,由于在所述激光灯发射的激光照射下会产生该激光波段对应的离焦干涉散斑,且离焦散斑图像中每个像素都是由RGB三个通道的像素值组成,因此本实施例通过复合运动信号提取模块根据像素通道提取出离焦干涉散斑图像序列中每张离焦散斑图像所包含的离焦散斑信号,并且由于该离焦散斑信号是从光学模态下的激光散斑图像中提取得到,不会受到磁共振系统自身磁场的干扰,因此该离焦散斑信号精度高;利用光流算法对所述离焦散斑信号进行信号提取,获得复合运动信号,该复合运动信号是基于心脏运动和呼吸运动共同构成,也即复合运动信号包括心脏振动信号和呼吸运动信号,具体为,采用光流法计算出离焦散斑信号在X和Y方向上的运动幅度并级联成运动幅度序列,将X方向和Y方向的运动幅度序列使用滑动窗口划分为 j 个片段,表示为 (dx_j, dy_j) ,对每个片段中所有的 dx_j 和 dy_j ,使用式(6)确定离焦散斑信号的运动角度 $\hat{\theta}$,其中 P_{90} 表示对应象限中九十分位数幅度值, $Med(\cdot)$ 表示取中位数, Q_i 表示笛卡尔直角坐标系中的四个象限, i 表示象限的编号, $i \in \{1, 2, 3, 4\}$ 。

$$[0039] \quad \begin{cases} Q = \operatorname{argmax}_{Q_i} \{P_{90}(\sqrt{dx^2 + dy^2})\}, (x, y) \in Q_i \\ \hat{\theta} = Med\left\{\tan^{-1}\left(\frac{dy_j}{dx_j}\right)\right\}, (x_j, y_j) \in Q \end{cases} \quad (6),$$

其中, Q 表示笛卡尔直角坐标系四个象限中具有最大九十分位数的象限, (x, y) 表示笛卡尔直角坐标系中的任意二维空间点的坐标, dx_j 和 dy_j 分别表示离焦散斑图像相对上一帧离焦散斑图像在X方向和Y方向的运动幅度, j 表示使用滑动窗口划分的片段数量, argmax 函数返回使 Q 取最大值时对应的参数。

[0040] 获得离焦散斑信号的运动角度 $\hat{\theta}$ 后,使用式(7)将 dx 和 dy 合成为心脏的复合运动信号 d_{syn} ,即Camera-SCG信号。

$$[0041] \quad d_{syn} = dx \cdot \cos \hat{\theta} + dy \cdot \sin \hat{\theta} \quad (7),$$

其中, dx 和 dy 分别表示所有滑动窗口的复合运动信号 d_{syn} 向X方向运动的幅度

和向Y方向运动的幅度。

[0042] 可见, Camera-SCG信号的本质是散斑图像中规律性的像素运动信息。

[0043] 步骤S300: 基于所述复合运动信号, 确定所述心脏的时序相位特征。

[0044] 具体地, 由于心脏的运动阶段主要包括收缩期和舒张期, 这两个阶段又可以进一步细分为心房收缩期(对应心电图上的P波)、心室等容收缩期(QRS波群开始至S1心音)、心室快速射血期、心室缓慢射血期、心室等容舒张期(S2心音至T波开始)、心室快速充盈期和心室缓慢充盈期(心房收缩期)等运动阶段, 其中, 一个心跳运动周期内各个运动阶段的起点或终点包括有二尖瓣关闭(Mitral Valve Closure, MC)点、等容收缩(Inferior Vena Cava, IVC)点、主动脉瓣开放(Aortic Valve Opening, AO)点、快速射血(Rapid Ejection, RE)点、主动脉瓣关闭(Aortic Valve Closure, AC)点、二尖瓣开放(Mitral Valve Opening, MO)点、快速充盈(Rapid Filling, RF)点等, 如图6所示。

[0045] 因此, 本实施例通过时序相位特征提取模块按照心脏的运动阶段对所述复合运动信号进行划分, 确定心脏的各个运动阶段对应的复合运动信号片段; 按照所有所述运动阶段对应的复合运动信号片段的时序进行特征提取, 确定所述心脏的时序相位特征, 包括时间标记、波形特征和频率特征等不同时相的信号特征数据。其中, 时间标记用于表示每个阶段的起始和结束时间, 可以通过Camera-SCG上R波波峰、P波起始点、S1心音和S2心音等来确定。波形特征用于表示各阶段的波形形态、幅度、宽度等, 如Camera-SCG上QRS波群的形态、S1心音和S2心音的强度和持续时间。频率特征用于表示心脏运动引起的振动或血流速度的频率变化, 可以通过频谱分析等方法获得。

[0046] 步骤S400: 响应于检测到所述时序相位特征, 利用预设的门控策略提取心脏振动信号和呼吸运动信号。

[0047] 具体地, 由于胸腔平面的运动是由高频微弱的心跳运动(约0.5-3Hz)与低频剧烈的呼吸运动(约0.1-1Hz)构成的复合运动, 并且光流中包含的差分运算有助于放大心脏的微弱运动, 但会削弱低频的呼吸运动。因此在未对Camera-SCG信号进行趋势、幅度归一化时, 将Camera-SCG信号在时间维度上进行积分可重建低频的呼吸运动信号, 具体为计算Camera-SCG时间序列每个时间点的累积和即可。然后对重建的呼吸运动和心脏运动的时序相位特征都进行定位, 具体为, 通过信号分离模块设置呼吸运动特征点和心跳运动特征点, 所述呼吸运动特征点和心跳运动特征点分别表示重建的呼吸运动和心脏运动的时序相位特征中的关键信号特征, 分别用于反映一个呼吸运动周期和一个心跳周期的开始或结束时刻对应的信号特征数据。比如可以选择二尖瓣关闭(MC)点、等容收缩(IVC)点、主动脉瓣开放(AO)点、快速射血(RE)点、主动脉瓣关闭(AC)点、二尖瓣开放(MC)点、快速充盈(RE)点中的一个或几个作为心跳运动特征点。选择参与呼吸的最重要的呼吸肌肉, 即膈肌的收缩或松弛状态最明显的点作为呼吸运动特征点。本实施例中的特征点通过峰值定位或机器学习算法检测得到。

[0048] 在相同的呼吸周期内, 响应于既检测到呼吸运动特征点又检测到一个或多个心跳运动特征点, 则触发核磁共振扫描与每个心跳运动特征点对应时相的图像, 获得心跳图像数据, 以确保在呼吸运动特征点对应的心脏运动的特定阶段(如心室收缩或舒张的某个阶段)捕获到清晰的图像; 然后基于时序相位特征对心跳图像数据进行重建, 以触发单帧磁共振图像或多帧磁共振图像的重新排序, 以形成连续、动态的心脏运动图像, 并从重建后的心

脏运动图像中提取出心脏运动信号,用于描述心脏在整个心跳周期中的运动状态,包括心室壁的收缩和舒张、心腔的容积变化等,该过程通过结合呼吸和心跳运动的特征点来优化磁共振图像扫描,能够有效减轻呼吸运动对心脏波动带来的运动伪影,能够显著提高心脏成像的准确性和清晰度。最后从复合运动信号中分离出心脏运动信号,获得呼吸运动信号。

[0049] 本实施例实现了使用单个离焦相机同时采集在呼吸运动和心跳运动的共同作用下的心脏运动的离焦干涉散斑图像序列,并从中提取出心脏的复合运动信号,作为Camera-SCG信号,并利用包含呼吸、心脏运动触发的复合式门控成功将复合运动信号中包含的低频剧烈的呼吸运动信号和高频微弱的心跳运动信号进行精准分离。

[0050] 例如,使用激光照射人体胸腔左下第四肋位的位置,并借助离焦相机拍摄激光反射的散斑图像,通过分析激光散斑图像中所包含的心脏运动状态信息,构建出心脏的周期性复合运动信号并作归一化处理之后的波形图,如图7所示,其中触发点表示检测到呼吸运动特征点后,在相同呼吸周期内检测到的心脏运动特征点。

[0051] 如图8所示,在一种优选实施方式中,响应于检测到所述时序相位特征,利用预设的门控策略提取心脏振动信号和呼吸运动信号,包括:

通过信号分离模块设置呼吸运动特征点和心跳运动特征点;响应于检测到所述呼吸运动特征点后,若在相同的呼吸周期内检测到一个或多个所述心跳运动特征点,则触发核磁共振扫描与每个所述心跳运动特征点对应时相的图像,获得心跳图像数据,也就是将呼吸运动特征点和每个心跳运动特征点为起点对应的心跳运动阶段的信号(即心跳图像数据)作为门控信号,采集到的心跳图像数据包括一个心跳周期内的一个或多个感兴趣的运动阶段的时相数据,而不采集其他非感兴趣的运动阶段的时相数据,可以显著降低受检者的辐射剂量;基于所述时序相位特征对所述心跳图像数据进行重建,获得心脏运动信号,在重建过程中,可以借助心电信号(ECG)信息对图像进行相位校正和排序,以确保图像的时间顺序和相位准确性;基于所述复合运动信号和所述心脏运动信号,获得呼吸运动信号。具体实现步骤可参见上述步骤S400,此处不再赘述。

[0052] 如图8所示,在一种优选实施方式中,响应于检测到所述时序相位特征,利用预设的门控策略提取心脏振动信号和呼吸运动信号,包括:

设置呼吸运动特征点和心跳运动特征点;当检测到所述呼吸运动特征点后,若在相同的呼吸周期内检测到所述心跳运动特征点,则触发核磁共振扫描整个心跳运动周期的图像,获得心跳图像数据,也就是将呼吸运动特征点和某个心跳运动特征点为起点对应的心跳运动阶段的信号(即心跳图像数据)作为门控信号,采集到的心跳图像数据包括一个完整的心跳周期的时相数据,相比于前瞻性门控策略,受检者的辐射剂量较高;基于所述时序相位特征对所述心跳图像数据进行重建,获得心脏运动信号;基于所述复合运动信号和所述心脏运动信号,获得呼吸运动信号。具体实现步骤可参见上述步骤S400,此处不再赘述。

[0053] 如图9所示,对应于上述基于激光散斑图像的磁共振门控方法,本发明实施例还提供一种基于激光散斑图像的磁共振门控装置,上述基于激光散斑图像的磁共振门控装置包括至少一个相机和至少一个激光灯,还包括:

离焦散斑图像采集模块910,用于基于预设的时空映射模型,利用所述相机采集预设时间段内在所述激光灯照射下心脏的离焦干涉散斑图像序列;

复合运动信号提取模块920,用于基于所述离焦干涉散斑图像序列,获得所述心脏

的复合运动信号,所述复合运动信号是基于心脏运动和呼吸运动共同构成;

时序相位特征提取模块930,用于基于所述复合运动信号,确定所述心脏的时序相位特征;

信号分离模块940,用于响应于检测到所述时序相位特征,利用预设的门控策略提取心脏振动信号和呼吸运动信号。

[0054] 具体的,本实施例中,上述基于激光散斑图像的磁共振门控装置的具体功能还可以参照上述基于激光散斑图像的磁共振门控方法中的对应描述,在此不再赘述。

[0055] 基于上述实施例,本发明还提供了一种终端,其原理框图可以如图10所示。上述终端包括通过系统总线连接的处理器、存储器、网络接口以及显示屏。其中,该终端的处理器用于提供计算和控制能力。该终端的存储器包括非易失性存储介质、内部存储器。该非易失性存储介质存储有操作系统和基于激光散斑图像的磁共振门控程序。该内部存储器为非易失性存储介质中的操作系统和基于激光散斑图像的磁共振门控程序的运行提供环境。该终端的网络接口用于与外部的终端通过网络连接通信。该基于激光散斑图像的磁共振门控程序被处理器执行时实现上述任意一种基于激光散斑图像的磁共振门控方法的步骤。该终端的显示屏可以是液晶显示屏或者电子墨水显示屏。

[0056] 本领域技术人员可以理解,图10中示出的原理框图,仅仅是与本发明方案相关的部分结构的框图,并不构成对本发明方案所应用于其上的终端的限定,具体的终端可以包括比图中所示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者具有不同的部件布置。

[0057] 在一个实施例中,提供了一种终端,上述终端包括存储器、处理器以及存储在上述存储器上并可在上述处理器上运行的基于激光散斑图像的磁共振门控程序,上述基于激光散斑图像的磁共振门控程序被上述处理器执行时实现本发明实施例提供的任意一种基于激光散斑图像的磁共振门控方法的步骤。

[0058] 本发明实施例还提供一种计算机可读存储介质,上述计算机可读存储介质上存储有基于激光散斑图像的磁共振门控程序,上述基于激光散斑图像的磁共振门控程序被处理器执行时实现本发明实施例提供的任意一种基于激光散斑图像的磁共振门控方法的步骤。

[0059] 应理解,上述实施例中各步骤的序号大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不对本发明实施例的实施过程构成任何限定。

[0060] 所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为了描述的方便和简洁,仅以上述各功能单元、模块的划分进行举例说明,实际应用中,可以根据需要而将上述功能分配由不同的功能单元、模块完成,即将上述装置的内部结构划分成不同的功能单元或模块,以完成以上描述的全部或者部分功能。实施例中的各功能单元、模块可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中,上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。另外,各功能单元、模块的具体名称也只是为了便于相互区分,并不用于限制本发明的保护范围。上述系统中单元、模块的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。

[0061] 在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述或记载的部分,可以参见其它实施例的相关描述。

[0062] 本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各实例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟

是以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本发明的范围。

[0063] 在本发明所提供的实施例中,应该理解到,所揭露的装置/终端设备和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置/终端设备实施例仅仅是示意性的,例如,上述模块或单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以由另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。

[0064] 以上所述实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解;其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不是相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围,均应包含在本发明的保护范围之内。

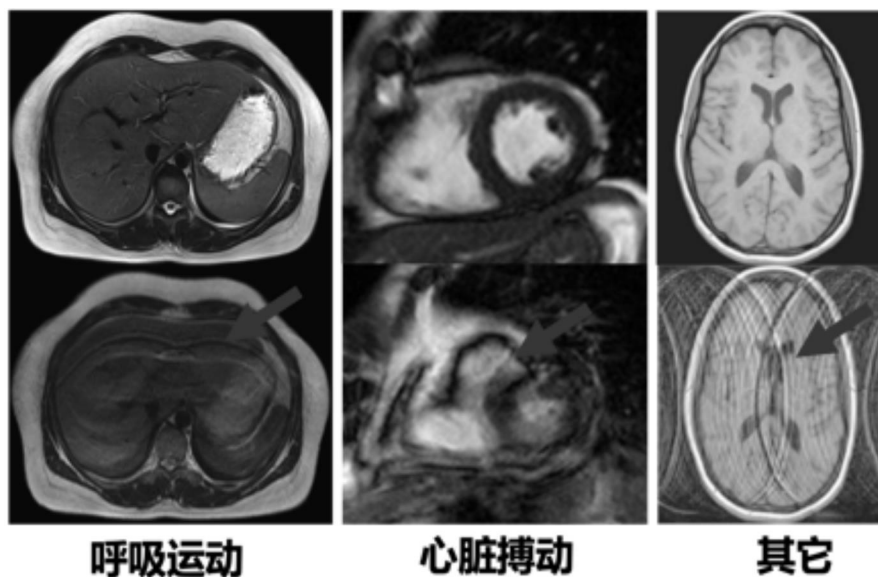


图1

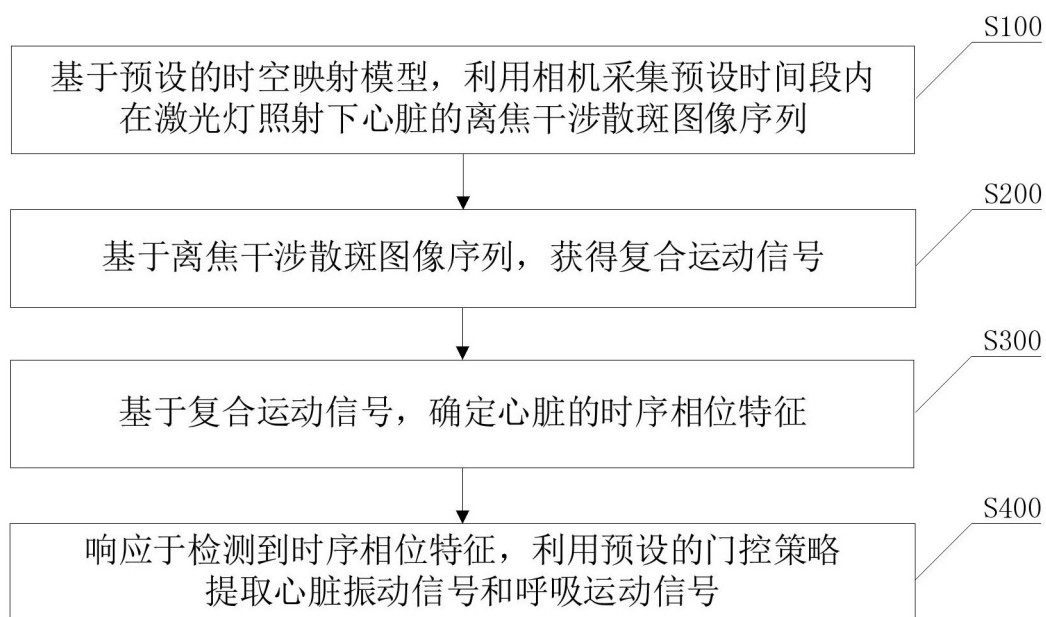


图2

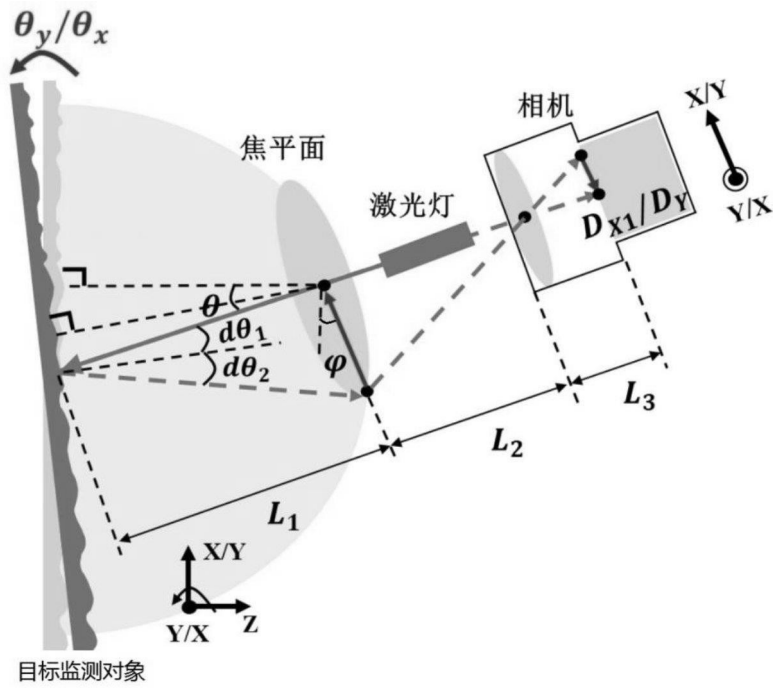


图3

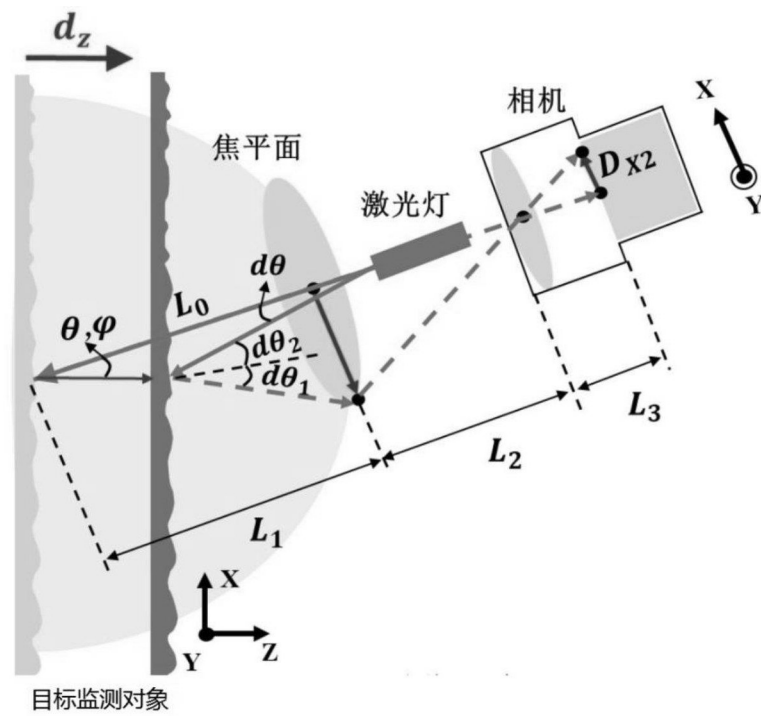


图4

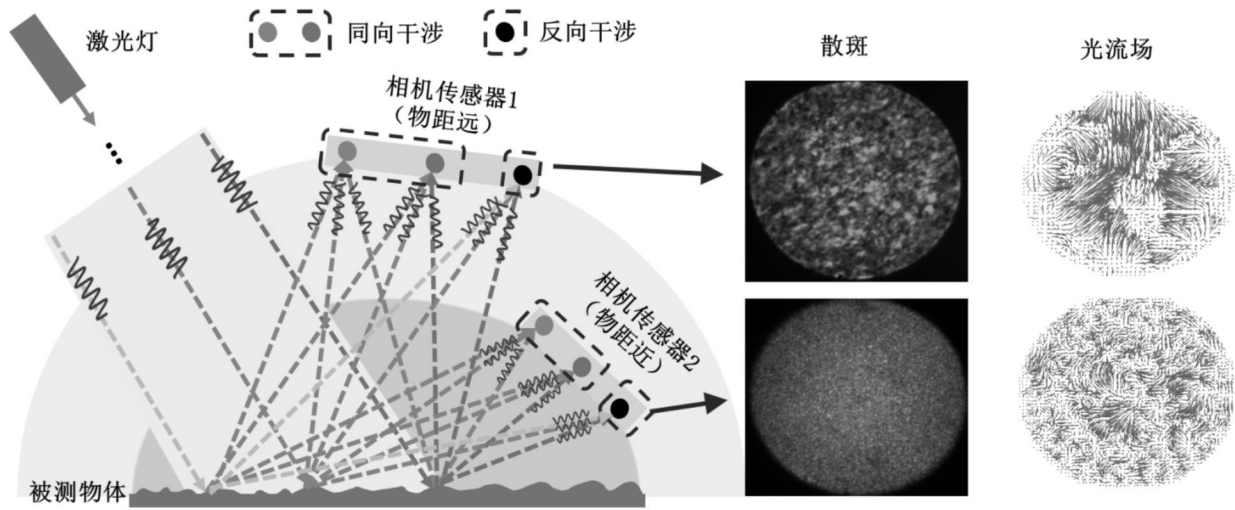


图5

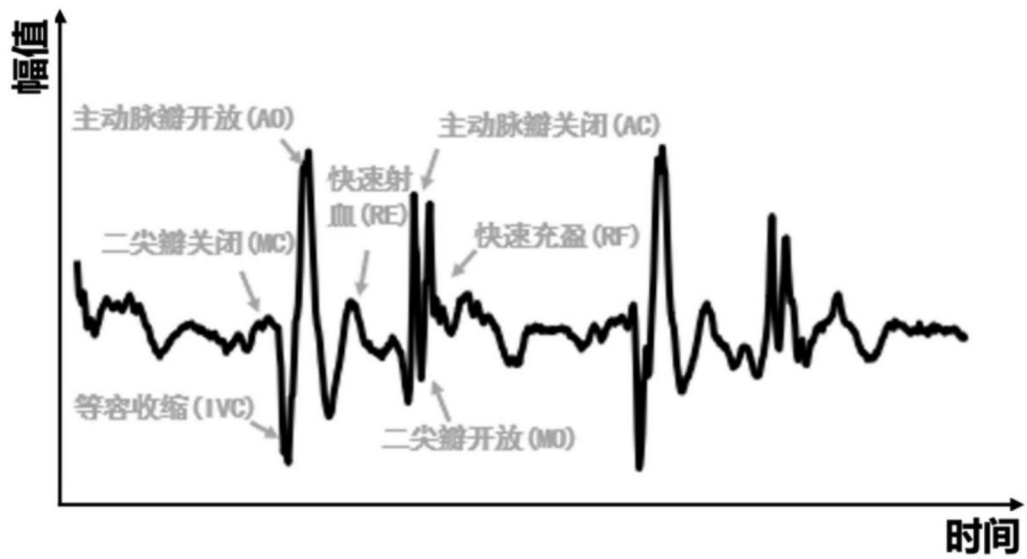


图6

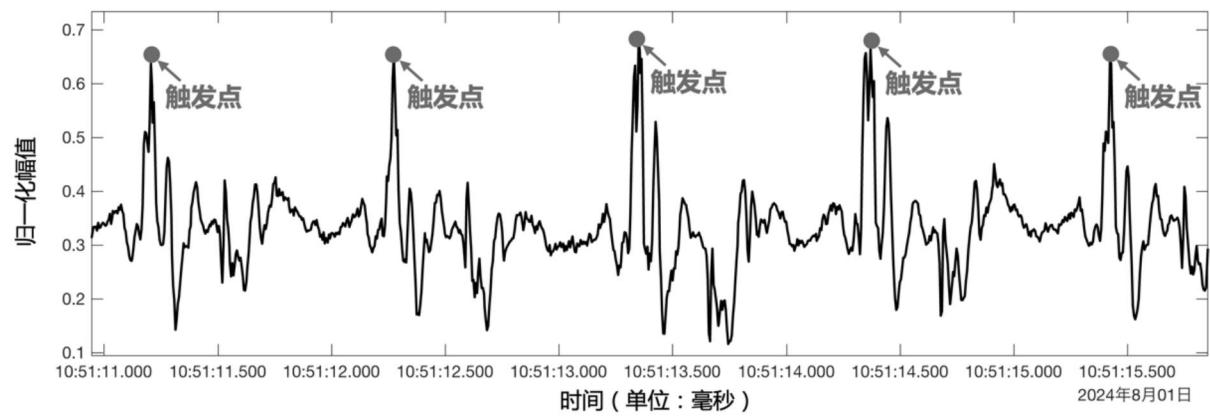


图7

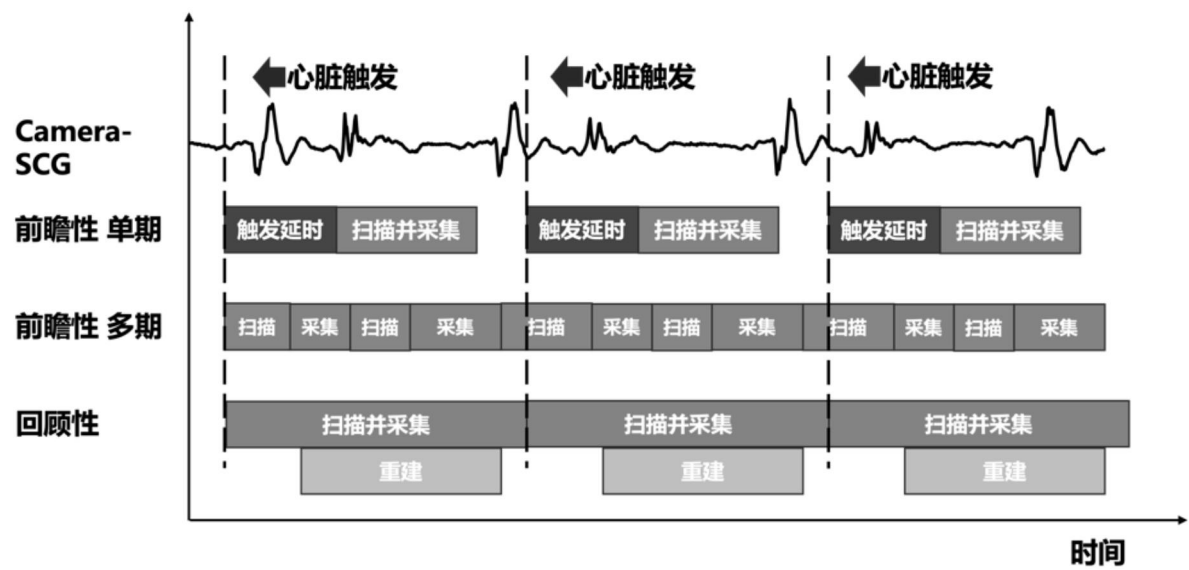


图8

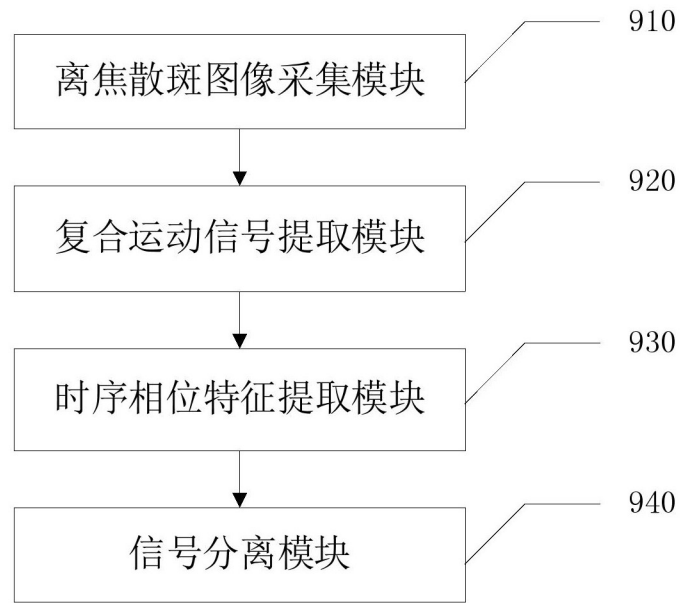


图9

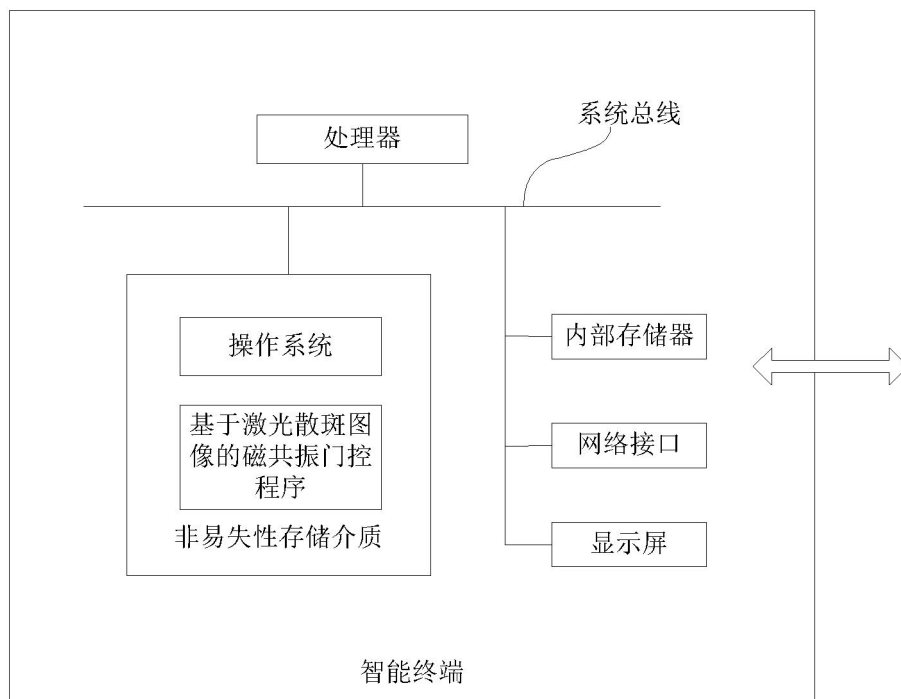


图10